
Ayudantía 12 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas: Teorema Central del Límite

Ejercicio 1 Suponga que $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias i.i.d. con $E(X_1) = 0$ y $0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{\sqrt{X_1^2 + \dots + X_n^2}}.$$

Ejercicio 2 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias independientes con distribución $\text{Poisson}(\lambda)$. Encuentre una función g tal que la distribución asintótica de $\sqrt{n}(g(\bar{X}_n) - g(\lambda))$ no dependa de λ .

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(X_1) = 0$ y $\text{Var}(X_1) = \sigma^2$, con $0 < \sigma^2 < \infty$. Sean $Y_1, Y_2, \dots$ v.a. i.i.d. tales que $E(Y_1) = \mu$, con $\mu \in \mathbb{R}$. Demuestre que

$$\bar{Y}_n - \sqrt{n} \cdot \bar{X}_n \xrightarrow{D} N(\mu, \sigma^2),$$

donde $\bar{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$ y $\bar{Y}_n = \frac{1}{n}(Y_1 + \dots + Y_n)$.

Ejercicio 4 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con $E(X_k) = \mu$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma^2 \in (0, \infty)$ para todo $k \geq 1$. Defina, para $n \geq 1$, $U_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ y $V_n = \sum_{k=1}^n (X_k - U_n)^2$. Encuentre el límite en distribución de

$$\frac{\sqrt{n}(U_n - \mu)}{\sqrt{V_n/n}}.$$

Ejercicio 5 Demuestre el **Teorema del Límite Central de Lyapunov**:

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a. independientes con $\mathbb{E}[X_k] = \mu_k$ y $\text{Var}(X_k) = \sigma_k^2 > 0$. Defina $s_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$. Si para algún $\delta > 0$ se cumple:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \left[|X_k - \mu_k|^{2+\delta} \right] = 0,$$

entonces:

$$\frac{1}{s_n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mu_k) \xrightarrow{D} N(0, 1).$$